



ACADEMY MEDICAL WEARABLE DEVICES

BabyGuard

Il monitoraggio intelligente del sonno neonatale

Una piattaforma IoMT wearable per la rilevazione precoce di apnee, SIDS e alterazioni dei parametri vitali

Gruppo 10 · Bonavita A. P. · Guercia G. · Rossino G. · Tassino A.

Università degli Studi di Salerno — Dip. di Ingegneria dell'Informazione, Elettronica e Matematica · A.A. 2025/2026



Perché monitorare il sonno neonatale

Nel primo anno di vita, alcune condizioni notturne possono evolvere rapidamente. Una rilevazione tempestiva è l'unico modo per consentire un intervento efficace.



SIDS & posizione prona

La sindrome della morte improvvisa del lattante è fortemente correlata alla posizione a pancia in giù durante il sonno.



Apnee neonatali

Pause respiratorie > 20 s, o più brevi ma sintomatiche (bradicardia, ipotonia): un sistema nervoso immaturo le rende frequenti.



Alterazioni termiche

Ipertermia e ipotermia cutanea sono fattori di rischio noti, da valutare sull'andamento (trend) e non sul singolo dato.

L'EVIDENZA SCIENTIFICA

16,9 eventi/ora

AHI fisiologico medio in neonati sani a 1 mese di vita

4,1 eventi/ora

lo stesso indice a 5 mesi: l'AHI decresce con la maturazione

0,51 Odds Ratio

riduzione del rischio SIDS con la posizione supina (vs prona)

< 5 s latenza

obiettivo dalla rilevazione dell'evento alla notifica al genitore



BabyGuard in sintesi

Una maglietta sensorizzata indossata dal neonato acquisisce in continuo i parametri vitali. Un gateway edge li elabora localmente, rileva le condizioni a rischio e avvisa genitori e pediatri in pochi secondi.



Non invasivo

Sensori tessili integrati nella smart shirt: nessun contatto medicale invasivo.



100% locale

Architettura IoMT indipendente dal cloud: i dati clinici restano in rete locale.



Tempo reale

Elaborazione sull'edge e streaming continuo verso l'app del genitore.



Sicuro per ruolo

Separazione tra dato clinico e dato personale; accessi controllati (RBAC).

CONDIZIONI RILEVATE



Apnee ostruttive età-dipendenti



Bradycardia estrema



Ipertermia / ipotermia cutanea



Posizione prona (rischio SIDS)



Cadute accidentali e immobilità



Un sistema modulare su quattro livelli

La stratificazione isola le responsabilità, ottimizza il flusso dati continuo e separa la gestione dell'identità da quella delle rilevazioni fisiologiche.



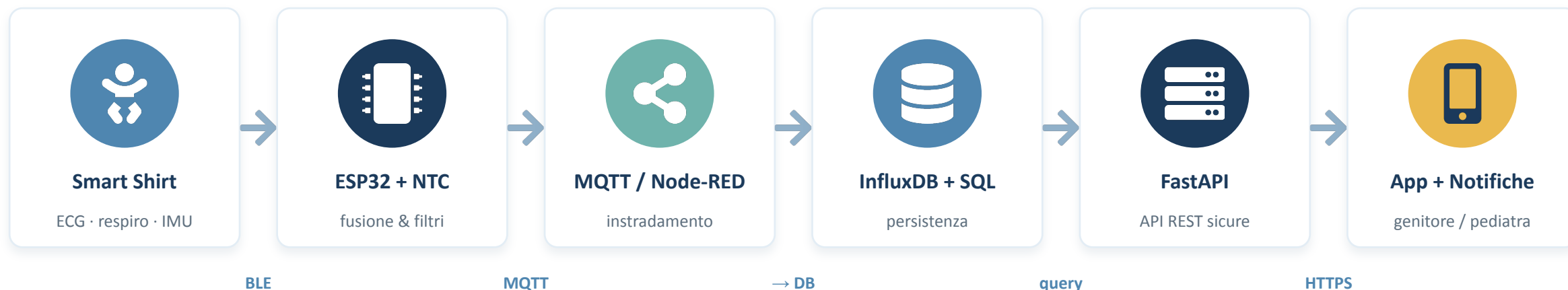
Flusso del dato: dal corpo del neonato fino allo schermo del genitore



manutenibilità · scalabilità · sicurezza



La pipeline end-to-end



Separazione fisica dei dati

InfluxDB conserva solo rilevazioni + Device ID; l'anagrafica vive nel DB relazionale. Si ricongiungono solo all'accesso autorizzato.



Resilienza store-and-forward

In caso di disconnessione di rete l'ESP32 tenta la riconnessione ciclicamente, mentre il backend rileva lo stato offline ed avvisa l'utente tramite l'app.



Parametri monitorati e sensori

Quattro grandezze fisiologiche acquisite da sorgenti eterogenee, fuse in un unico pacchetto dati sull'edge.



Frequenza cardiaca

Sensore ECG (smart shirt)

Estrazione HR dal segnale R-R; filtro a Media Mobile Esponenziale per scartare artefatti di movimento.



Respiro & apnee

Strain Gauge (fascia di respiro)

Annotazione dell'apice di ogni atto respiratorio; l'algoritmo valuta l'intertempo tra i respiri.



Posizione & ipotonia

IMU – accelerometro / giroscopio

Orientamento spaziale (prona/supina) e varianza dell'accelerazione per dedurre l'ipotonia.



Temperatura cutanea

Termistore NTC su ESP32

Lettura analogica locale a bassa latenza, indipendente dal canale BLE; conversione in °C sul firmware.



Algoritmi e Soglie nel Backend

Le soglie si fondano su parametri "Gold Standard" (SIN, AAP, WHO, ERC). La logica privilegia trend e finestre di persistenza per ridurre i falsi positivi.



Apnea / SIDS

pausa respiratoria > 20 s

oppure 10–20 s + bradicardia (<100 bpm) o ipotonia



Bradicardia

HR filtrata (EMA) < 100 bpm

scarto delle letture instabili per evitare falsi allarmi



Posizione prona

orientamento = 16 persistente

timer di persistenza fisso a 10 secondi per ridurre i falsi positivi



Temperatura

> 37,5 °C oppure < 36,0 °C

media mobile su 1 min + analisi del trend



Fondamento clinico

Società Italiana di Neonatologia · American Academy of Pediatrics (2022) · World Health Organization · European Resuscitation Council (2021) · linee guida ALTE (Piumelli, 2017)



Polyglot persistence e controllo accessi



InfluxDB

Time-Series DB

- Solo rilevazioni + Device ID
- Altissimo throughput in scrittura
- Nessun dato anagrafico
- Sorgente per Grafana e AHI



DB relazionale

SQLite / PostgreSQL · SQLAlchemy

- Anagrafica e credenziali cifrate
- Ruoli, associazioni, soglie
- Storico degli allarmi
- Integrità referenziale

SICUREZZA



RBAC

il genitore vede solo il proprio figlio, il pediatra i propri pazienti



Token di sessione

verificato ad ogni richiesta dei dati clinici



Cifratura in transito

BLE protetto · MQTT su TLS · HTTPS per le API (predisposto in produzione, in chiaro per debug locale)



Principio guida: dato clinico e dato personale restano fisicamente separati e si ricongiungono, in memoria, solo per il paziente autorizzato.



L'Indice di Apnea-Ipopnea (AHI)

Un esempio di analitica cross-database: il join applicativo tra eventi (DB relazionale) e ore di monitoraggio (InfluxDB), calcolato on-demand per il pediatra.

AHI

$$\text{AHI} = \frac{\text{eventi apnea / SIDS}}{\text{ore di monitoraggio}}$$

guardia contro la divisione per zero quando le ore sono trascurabili

1

DB relazionale — conteggio allarmi Apnea/SIDS nella finestra → numeratore

2

InfluxDB — campioni di temperatura ÷ 720 ($\approx 1/5$ s) → ore di monitoraggio

3

Livello applicativo — $\text{AHI} = \text{eventi} / \text{ore}$ → indice + classe di severità

CLASSI DI SEVERITÀ



Normale

AHI < 5



Lieve

< 15



Moderato

< 30



Severo

≥ 30

La lettura va contestualizzata sull'età postmestruale: l'AHI neonatale è fisiologicamente elevato e decresce con la maturazione.



Interfacce differenziate per ruolo

Design minimalista e coerente; contenuti e azioni dipendono dal ruolo dell'utente, in linea con il controllo accessi RBAC.



Genitore

Dashboard real-time

- Quattro parametri vitali aggiornati in tempo reale
- Stato del bambino (normale / allarme) immediato
- Avvisi di batteria scarica e disconnessione
- Visibilità limitata al solo dispositivo del proprio figlio



Pediatra

Area clinica pazienti

- Lista dei propri pazienti con ricerca e selezione
- Storico essenziale, report e Indice AHI
- Dashboard cliniche avanzate su Grafana
- Configurazione delle soglie per paziente

NOTIFICHE



Push in-app

allarme clinico, batteria, stato



WebSocket

streaming dati in tempo reale



Bot Telegram

alert centralizzati agli utenti



Lo stack tecnologico

Un prototipo funzionante, interamente containerizzato e orchestrato con Docker Compose, eseguibile in rete locale.



ESP32 · MicroPython

Gateway edge



Eclipse Mosquitto

Broker MQTT



Node-RED

Middleware di flusso



InfluxDB 2.7

Serie temporali



SQLite · SQLAlchemy

DB relazionale



FastAPI · Python

API REST & logica



Grafana

Dashboard cliniche



React Native · Expo

App mobile



Docker Compose

Orchestrazione



Principi e pattern di progettazione

PATTERN ARCHITETTURALI



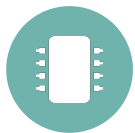
Polyglot Persistence

Due DB eterogenei, ciascuno scelto per la natura del dato: prestazioni in scrittura + integrità referenziale.



Publish-Subscribe (MQTT)

Produttore e consumatori disaccoppiati tramite broker: si aggiungono dispositivi e topic senza toccare il resto.



Edge Sensor Fusion

L'ESP32 fonde BLE e NTC in un unico pacchetto: il dato termico resta disponibile anche con disturbi sul BLE.

PRINCIPI SOLID & BUONA PROGETTAZIONE

S

Single Responsibility — ogni modulo un solo compito

O

Open-Closed — NTC e AHI aggiunti per estensione

L

Liskov — SQLite/PostgreSQL intercambiabili via ORM

I

Interface Segregation — interfacce dedicate per ruolo

D

Dependency Inversion — logica su astrazioni, non dettagli

Inoltre: SoC · KISS · YAGNI · DRY e principio di robustezza (filtraggio del rumore, soglie validate, gestione degli errori a valle).

Risultati e sviluppi futuri

RISULTATI RAGGIUNTI

- ✓ Pipeline end-to-end funzionante, dall'edge alla notifica sull'app
- ✓ Algoritmi clinici gold-standard con logica anti-falsi-positivi
- ✓ Architettura locale containerizzata e differenziata per ruolo
- ✓ Indice AHI come analitica cross-database sul prototipo



Sviluppi futuri

- Integrazione di SpO₂ e pulsossimetria per completare il quadro clinico
- Hardware reale: validazione sul campo della smart shirt e dei sensori NTC
- Failover automatico e alta disponibilità dei servizi di backend
- Affinamento degli algoritmi età-dipendenti (PCA) su dataset più ampi